

RAPPORT D'AUDIT ENERGETIQUE

Usine Pharmaceutique

Description Complete des Installations Energetiques

Date de l'audit	2024 - 2025
Secteur	Industrie Pharmaceutique - Branche Chimique
Produit	Medicaments a usage humain

I. FORMES ET FLUX D'ENERGIE DANS L'USINE

L'usine met en oeuvre plusieurs formes d'energie pour assurer son fonctionnement continu : energie electrique, gaz naturel, eau sous differentes formes traitees, air comprime et energies thermiques (vapeur, eau chaude, eau glatee). Cette section presente en detail les flux d'energie entrants, transformes, recuperes et perdus.

I-1. Energies Utilisees

I-1.1. Energie Electrique

L'usine dispose d'une double alimentation electrique assurant autonomie de production et securite d'approvisionnement.

a) Autoproduction par Tri-generation

L'usine est equipee d'une unite de Tri-generation basee sur un moteur thermique a gaz naturel couple a un alternateur, assurant simultanement la production d'electricite, de chaleur et de froid :

- Puissance electrique : 1 200 kW - rendement alternateur : 42 a 44 %
- Puissance thermique recuperee (eau chaude) : 1 270 kW
- Puissance frigorifique (machine a absorption) : 802 kWfg - capacite reelle a 70 % : 635 kW
- Chaleur recuperee sous forme d'eau chaude a 101 degres C distribuee vers les echangeurs (Zones Alpha et Gamma) et vers la machine a absorption pour l'eau glatee (5 degres C - 12 degres C, debit 138 m3/h)
- Consommation gaz naturel du moteur : 1 860 kW thermiques (273 Nm3/h, environ 2 500 th/h)
- Rendement de l'absorbeur : 74 %

b) Alimentation reseau public STEG

L'usine est raccordee au reseau STEG en HTA 30 kV / 50 Hz via 2 lignes aeriennes independantes. Les deux sources (STEG et Tri-generation) sont interconnectees en un point unique permettant la distribution interne, l'achat et la vente d'excédent.

- Puissance souscrite : 1 300 kVA a regime uniforme (revisee a la hausse fin 2024 depuis 1 000 kVA)
- Facturation achat : regime uniforme - Facturation vente : quatre tranches horaires
- Redevance de puissance : 5 DT.ht/kVA, soit 6 500 DT.ht/mois (78 000 DT.ht/an)

c) Distribution et comptage

- Distribution via 1 poste de transformation equipe de 3 transformateurs SACEM (30 kV / 0,4 kV)
- 3 compteurs cote MT : compteur achat STEG, compteur vente STEG, compteur interne usine
- Chaque compteur indique energie active, energie reactive et facteur de puissance
- Transformateur elevateur 0,4 kV / 30 kV pour l'injection de la production Tri-generation sur le reseau

Puissance electrique Tri-generation	1 200 kW
Puissance installee transformateurs (total)	1 680 kVA
Puissance souscrite STEG	1 300 kVA (regime uniforme)
Tension reseau STEG	HTA 30 kV - 50 Hz

Rendement électrique alternateur	42 a 44 %
Consommation GN moteur	1 860 kW th (273 Nm ³ /h)

I-1.2. Gaz Naturel

Le gaz naturel est l'énergie primaire principale. Il alimente le moteur de la Tri-génération, les chaudières à vapeur, les chaudières à eau chaude et les déshumidificateurs Munters.

- Poste de détente à double rampe
- 1^{ère} rampe : débit souscrit 6 000 th/h, détente de 4 bars à 300 mbar - alimentation Tri-génération
- 2^{ème} détente : de 1 bar à 0,3 bar - alimentation chaudières vapeur, eau chaude et Munters
- Tarification type BP2
- Compteur général avec correcteur numérique + compteurs divisionnaires par équipement
- Compteurs divisionnaires par chaudière pour les zones Alpha et Gamma
- Compteur général commun pour les Munters et la chaudière zone Beta

I-1.3. Eau

L'usine utilise exclusivement l'eau SONEDE. Plusieurs traitements sont mis en œuvre selon l'usage :

- Eau adoucie : appoints des chaudières à vapeur, chaudières à eau et circuits d'eau glacée - produite par adoucisseurs dédiés
- Eau osmosée : produite par osmose inverse, étape intermédiaire vers l'eau purifiée
- Eau purifiée (EP) : utilisée dans les procédés de fabrication pharmaceutique
- Eau Pour Préparations Injectables (EPPI) : produite par distillation - qualité supérieure
- Eau chaude sanitaire : produite via ballons de stockage et échangeurs (vapeur ou eau chaude)
- Eau glacée et eau chaude de process : circuits fermes avec appoints en eau adoucie

I-2. Energies Transformées dans l'Usine

I-2.1. Énergie Électrique (Tri-génération)

- Énergie primaire consommée (gaz naturel) : 1 860 kW thermiques
- Énergie électrique produite : 1 200 kW (rendement : 42 %)
- Chaleur récupérée eau de refroidissement moteur + gaz d'échappement : ~1 270 kW
- Pertes thermiques résiduelles : ~20 % de l'énergie du gaz consommé

I-2.2. Air Comprimé

L'air comprimé est un vecteur énergétique clé, utilisé pour la commande des vérins, des vannes et des accessoires pneumatiques des machines de fabrication et de conditionnement.

- 2 compresseurs à vis non lubrifiés (oil-free, imposé par les normes pharmaceutiques)
- Station principale unique desservant les 3 zones via 4 départs dédiés (2 Alpha, 1 Beta, 1 Gamma)
- Pression nominale de service : 8 bars - pression d'utilisation : 7,5 bars
- Débit total installé : 22,95 + 18,23 = 41,18 m³/min

- Debit moyen mesure : ~9 m3/min (compresseur principal, taux de charge ~39 %)
- Reseau principal en PPR DN90, piquages en PPR et acier galvanise
- Filtres installes a l'entree et a la sortie du secheur pour eliminer les impuretes
- Puissance electrique installee : 208 kW

I-2.3. Vapeur Saturee

La vapeur saturee est produite par 2 chaudiere a gaz naturel. Elle est utilisee principalement pour l'autoclave, la production EPPI (distillateur) et le chauffage de l'eau sanitaire en Zone Alpha.

- Chaudiere 1 (Zone Alpha) : MANGAZZINI PVR 15 - 1 240 kW - 2 T/h
- Chaudiere 2 (Zone Gamma) : MANGAZZINI PVR 5 EU - 600 kW - 1 T/h
- Pression de service : 5 bars / Timbre : 12 bars
- Bruleurs modulants Riello (RS130 et RS44) - sans variateur de vitesse sur ventilateurs
- Baches alimentaires atmospheriques maintenues a 80 degres C, calorifugees, eau d'appoint adoucie
- 2 pompes alimentaires par chaudiere - non equipees de variateur de vitesse
- Compteurs gaz naturel et vapeur installes par chaudiere (non encore branches au systeme de gestion)
- Pas d'economiseur cheminee - pas de deconcentrateur automatique de salinite (gestion par temporisation)
- Retour condensats vers baches alimentaires a 80 degres C
- Puissance calorifique totale installee : 1 840 kW

I-2.4. Eau Chaude

Deux filieres complementaires de production d'eau chaude coexistent :

a) Par chaudiere a eau chaude a gaz naturel (3 chaufferies, une par zone) :

- Chaufferie Alpha : CHAPPEE XR408 (1988) - 348 kW - bruleur Riello RS34 (120-380 kW)
- Chaufferie Beta : VIADRUS G700 (2019) - 400 kW - bruleur Riello RS44 (235-485 kW)
- Chaufferie Gamma : chaudiere a eau chaude avec bruleur
- Puissance calorifique totale installee chaudiere eau chaude : 1 140 kW
- Chaque chaudiere equipee d'une pompe de recyclage

b) Par recuperation de chaleur de la Tri-generation :

- 3 echangeurs a plaques Eau/Eau (101 degres C primaire / 75 degres C secondaire) installes en 2024
- Puissance nominale totale recuperable : 1 270 kW (44 % de la puissance GN de 2 860 kW)
- Repartition : 600 kW (Zone Gamma), 300 kW (Zone Alpha), 370 kW (ECS Zone Alpha)
- Puissance Calorifique recuperable installee : 1 227 kW
- Production moyenne mesuree : 161 kWh/h (sur 6 mois de 2024)
- Temperature eau chaude cote secondaire : 75 degres C (suffisante pour les batteries des CTA) ; 45 degres C pour ECS Zone Alpha
- Regulation par vannes 3 voies cote primaire des echangeurs
- Pompes de recuperation equipees de variateurs electroniques de vitesse
- En cas d'arret de la Tri-generation, les chaudiere a gaz prennent le relais automatiquement

Ballons d'eau chaude sanitaire :

- Zone Alpha : 1 000 L - échangeur à plaques (sans échangeur tubulaire incorporé)
- Zone Beta : 1 000 L - avec échangeur tubulaire incorporé
- Zone Gamma : 1 500 L - calorifuge avec échangeur tubulaire incorporé
- ECS Zone Alpha : production possible via 3 sources primaires (chaudière eau, récupération Tri-gen., vapeur)

I-2.5. Eau Glacée

La production d'eau glacée est assurée par 6 groupes frigorifiques électriques (2 par zone) et une machine à absorption alimentée par la chaleur de la Tri-génération :

- Zone Alpha : GEG1 Carrier 30XA0402 (391 kW, EER 3,11) + GEG2 Carrier 30XA0252 (274 kW, EER 3,05) = 665 kW
- Zone Beta : GEG1 + GEG2 Carrier 30XB0400 (393 kW chacun, EER 3,22) = 786 kW
- Zone Gamma : GEG1 + GEG2 Carrier 30XA0502 (503 kW chacun, EER 3,24) = 1 006 kW
- Machine à absorption THERMAX TAC L5 E1 : 805,4 kWfg nominaux (puissance thermique absorbée : 1 078,5 kW)
- Capacité réelle de l'absorbeur à 70 % de réglage : 635 kW - production mesurée : 258 kWh/h (6 mois 2024)
- Moyenne de puissance absorbeur mesurée en 2025 : 261 kW
- Fluide frigorigène groupes électriques : R134a
- Température eau glacée : 6 degrés C (aller) / 12 degrés C (retour) - débit absorbeur : 138 m³/h
- Circuits Alpha et Gamma interconnectés pour assurer la continuité de service
- La chaleur disponible de la Tri-génération (1 227 kW) est partagée via V3V : 70 % vers l'absorbeur (860 kW), 30 % vers l'eau chaude
- Puissance frigorifique totale installée (GEG électriques) : 2 650 kW + 802 kW (récupération)

I-2.6. Air Conditionné

Tous les bâtiments de l'usine sont à air conditionné, la majorité des locaux de fabrication étant classés (exigences pharmaceutiques) :

- Zone Beta : 5 CTA de puissances et capacités différentes + extracteurs + Munters
- Zone Alpha : 6 CTA
- Zone Gamma : CTA R1 (avec supervision), CTA Vestiaire et autres
- Température de consigne : 22 +/- 3 degrés C dans tous les locaux
- Humidité contrôlée par Munters (locaux exigeants, principalement Zone Beta) ou systèmes frigorifiques à eau glacée
- 4 phases de traitement d'air : filtration G4/F8-F9 -> refroidissement batteries EG -> déshumidification -> chauffage batteries EC
- Filtration finale H13/H14 pour les locaux classés
- Régulation par sondes température/humidité (reprise ou soufflage) + vannes 3 voies sur CTA
- Taux de brassage élevé et série de filtration importante - HMT ventilateurs élevés pour compenser les pertes de charge

I-2.7. Eclairage

L'éclairage est assuré par plusieurs types de lampes de différentes puissances :

- Projecteurs industriels IM : 400 W
- Projecteurs LED : 200 W et 400 W
- Tubes fluorescents T8 : 18 W et 36 W
- LED T8 et spots : 18 W

Affectation	Puiss. inst. (kW)	Taux util.	Heures/j	Jours/an	Consomm. (kWh/an)	Part (%)
Ateliers de fabrication	30,60	80%	24	330	193 882	52,2%
Magasin	18,00	80%	24	365	126 144	34,0%
Exterieur	4,42	100%	12	365	19 360	5,2%
Locaux techniques Alpha	2,10	80%	12	365	7 355	2,0%
Local Tri-generation	0,80	100%	24	365	7 008	1,9%
Local Technique Gamma	1,19	80%	12	365	4 163	1,1%
Bureaux	1,69	80%	8	330	3 574	1,0%
Locaux techniques Beta	0,76	80%	12	365	2 649	0,7%
Parking	0,42	80%	12	365	1 472	0,4%
Local compresseur	0,45	80%	12	365	1 577	0,4%
Chaufferie Beta	0,32	80%	12	365	1 135	0,3%
Autres (loge, sanitaires...)	1,66	80%	12	365	2 439	0,7%
TOTAL	61,41	-	-	-	371 134	100%

I-3. Energies Perdues

Les principaux effluents energetiques de l'usine sont :

- Chaleur degagee par l'unité de Tri-generation : ~20 % du gaz naturel consommé
- Air chaud des cheminées des chaudières à gaz : 5 à 10 % de la consommation GN (rendement chaudières : 90 à 95 %)
- Air chaud dégage au niveau des compresseurs d'air : ~80 % de l'énergie électrique consommée par ce poste (rendement énergétique des compresseurs à 7 bars : seulement 20 %)
- Purges des chaudières à vapeur : 3 à 5 % de l'énergie thermique consommée
- Condensats de vapeur non récupérés
- Pertes surfaciques des surfaces chaudes : corps des chaudières, parois des vannes non calorifugées
- Buees et air humide dégagés de la tour de refroidissement de l'unité de Tri-generation
- Air extrait des salles conditionnées

I-4. Energies Recuperees

Les installations de récupération d'énergie actuellement en place sont :

- Récupération de chaleur pour l'eau chaude : 3 échangeurs à plaques installés en 2024 - 161 kWh/h en moyenne (6 mois de 2024)
- Machine à absorption : récupération de chaleur sous forme d'eau glacée - 258 kWh/h en moyenne (6 mois de 2024), 261 kW mesures en 2025

II. DESCRIPTION GENERALE DE L'USINE

II-1. Description Generale

La société a été fondée en 1984. Elle appartient au secteur industriel de la branche chimique - industrie pharmaceutique. Son seul produit marchand est le médicament à usage humain. Le procédé consomme principalement de l'énergie électrique au niveau des groupes frigorifiques, des machines de fabrication et de conditionnement, des CTA, des compresseurs d'air et de l'éclairage.

Principaux Batiments

L'usine dispose de plusieurs bâtiments sur un même site : ateliers de fabrication, magasins de stockage, administration, locaux techniques et annexes. La majorité des locaux de fabrication sont classés, nécessitant un traitement d'air spécial (taux de brassage élevé, série de filtration importante G4, F8/F9, H13/H14, déshumidification éventuelle). Les ventilateurs de soufflage et d'extraction présentent des HMT élevées pour compenser les pertes de charge des réseaux étendus et des batteries/filtres.

Entrees de l'Usine

- Matières premières : produits chimiques, eau et autres matières pour la fabrication et le conditionnement
- Énergie électrique via 1 poste de transformation (30 kV / 0,4 kV) équipé de 3 transformateurs
- Gaz naturel via 1 poste de détente (300 mbar) pour la Tri-génération, chaudières et Munters
- Eau via compteur SONEDE pour l'eau adoucie, purifiée, chaude, glacée, osmosée et les sanitaires

Energies Autoproduites

- Énergie électrique : Tri-génération 1 200 kW + poste de transformation 3 x 630 kVA
- Air comprimé : 2 compresseurs à vis oil-free + 1 sécheur à adsorption (duplex)
- Eau glacée : 6 groupes à cycle frigorifique (2 par zone) + 1 machine à absorption
- Vapeur : 2 chaudières (1 T/h Zone Gamma + 2 T/h Zone Alpha)
- Eau chaude : 3 chaudières à gaz + 3 échangeurs de récupération Tri-génération
- Eau chaude sanitaire : via ballons de stockage et échangeurs
- Air conditionné : CTA équipées de batteries eau glacée/eau chaude + Munters

Sorties de l'Usine

- Produits finis (médicaments et produits pharmaceutiques)
- Air chaud des cheminées des chaudières et de la tour de l'unité de Tri-génération
- Air chaud des compresseurs d'air et des condenseurs à air des GEG
- Effluents de chaleur des machines de production
- Air extrait des locaux conditionnés

II-2. Description du Procédé de Production

La production consiste à fabriquer des médicaments à partir de matières premières via des opérations de mélange, granulation, séchage, enrobage et conditionnement. Deux formes principales sont

produites : forme seche (comprime, gelule, poudre) et forme liquide et semi-solide (sirop, gels, pommade, pateux). Chaque famille suit une chaine de fabrication specifique.

Etapes du processus de fabrication :

- Pesee et Melange : dosage des matieres premieres selon le medicament desire, puis melange dans des melangeuses
- Traitement forme liquide/pateuse : repartition en flacons, tubes, ampoules, injectables, sprays, patchs, etc.
- Traitement forme seche : enrobage, drageification, sechage, encapsulation (gelules), mise en comprimés ou sachets
- Conditionnement primaire : blisters, tubes, flacons selon la forme du medicament
- Conditionnement secondaire : mise en paquets et cartons avec notice et vignette
- Controle qualite : tests par laboratoires de controle avant stockage
- Stockage en magasins appropries selon les exigences du produit

Les machines de production consomment, outre l'energie electrique : air comprime, vapeur, eau chaude, eau glatee et EPPI.

III. INSTALLATIONS TECHNIQUES

III-1. Installation Electrique

L'usine est alimentee par 2 lignes aeriennes moyenne tension STEG HTA 30 kV. Elle dispose egalement de sa propre production via la Tri-generation, connectee au reseau via un transformateur elevateur 0,4 kV / 30 kV. Les deux sources sont interconnectees en un seul point pour la distribution interne.

Poste de Transformation

Designation	Transformateur 1	Transformateur 2	Transformateur 3
Marque	SACEM	SACEM	SACEM
Puissance (kVA)	630	1 000	1 000
Tension primaire (kV)	30	30	30
Tension secondaire (V)	400	400	400
Ucc (%)	4	5	5
Pertes a vide (kW)	1,8	1,8	1,8
Pertes en charge 100% (kW)	8,8	8,8	8,8

Puissance globale installee des transformateurs : 1 680 kVA

Batteries de Condensateurs

L'usine est equipee de 3 armoires de batteries de condensateurs automatiques (400 V) pour la compensation de l'energie reactive, ainsi que des batteries fixes sur chaque groupe frigorifique :

- 1 armoire BC Auto de 400 kVAr (TR1)
- 1 armoire BC Auto de 200 kVAr (TR2)
- 1 armoire BC Auto de 200 kVAr (TR3)
- 6 BC fixes de 25 kVAr unitaires (sur les 6 groupes frigorifiques)

Total : 950 kVAr de batteries de condensateurs

Schemas de Distribution Electrique

TR1 alimente le TGBT1 (C1250) avec les departs : GEG1 Alpha (NSX400F), GEG2 Alpha (NS400N), batteries GEG, laboratoire, armoire terrasse Gamma (NSX630), magasin PF, eclaireage exterieur, GEG1 Beta, GEG1 Gamma.

TR2 630 kVA alimente le TGBT2 Normal (C1250) et Secours (C400) avec les departs : TGBT Beta, GEG2 Beta, administration, fabrication (AN2, AN3), GEG3 Alpha, GEG Gamma, nouvelle administration, buvette, bloc social.

TR3 630 kVA alimente le TGBT3 Normal (NS1000N) et Secours (C400) avec les departs : armoire Gamma, CTA, magasin AC, magasin MP, chaudiere vapeur Alpha et Gamma, bache a eau, bloc HIMA, bloc Sigma, serveur informatique, conditionnement, enrobage, armoires techniques.

III-2. Installation de Tri-generation

L' unite de Tri-generation comprend un moteur a gaz, un alternateur et une unite d'absorption. Elle assure simultanement la production d'electricite, d'eau chaude et d'eau glatee.

Puissance électrique	1 200 kW
Rendement électrique	42 a 44 %
Puissance thermique GN consommée	1 860 kW (273 Nm ³ /h)
Température eau chaude récupérée (primaire)	101 degrés C
Puissance chaleur récupérable totale	1 270 kW (44 % de 2 860 kW GN)
Machine à absorption - puissance nominale	802 kWfg (Thermax TAC L5 E1)
Machine à absorption - puissance thermique absorbée	1 078,5 kW
Machine à absorption - rendement (COP)	74 %
Eau glacée absorption - températures	7 degrés C (aller) / 12 degrés C (retour)
Eau glacée absorption - débit	138 m ³ /h
Capacité réelle absorbeur (reglage 70 %)	635 kW
Production mesurée eau chaude récupérée	161 kWh/h (moy. 6 mois 2024)
Production mesurée eau glacée absorption	258 kWh/h (moy. 6 mois 2024) / 261 kW (2025)
Echangeur fumées moteur (Air/Eau)	575 kW
Echangeur eau moteur (Eau/Eau)	652 kW

III-3. Installation de Vapeur

L'usine est dotée d'une seule chaufferie vapeur située en Zone Alpha, équipée de 2 chaudières indépendantes alimentant respectivement les zones Alpha et Gamma.

Designation	Chaudière 1 - Zone Alpha	Chaudière 2 - Zone Gamma
Marque / Modèle	MANGAZZINI PVR 15	MANGAZZINI PVR 5 EU
N de série	9073	10036
Puissance thermique (kW)	1 240	600
Débit nominal vapeur (T/h)	2	1
Pression de service (bar)	5	5
Timbre (bar)	12	12
Brûleur	Riello RS130	Riello RS44
Type brûleur	Modulant	Modulant
Puissance brûleur min/max (kW)	372 / 1 520	200 / 550
Puissance électrique brûleur (kW)	2	2

Designation	Chaudiere 1 - Zone Alpha	Chaudiere 2 - Zone Gamma
Variateur vitesse ventilateur bruleur	Non	Non
Combustible	Gaz naturel (300 mbar)	Gaz naturel (300 mbar)
Bache alimentaire	Atmospherique - 80 degres C	Atmospherique - 80 degres C
Nombre pompes alimentaires	2 (4 kW unitaire)	2 (2,2 kW unitaire)
VEV pompes alimentaires	Non	Non
Deconcentrateur auto salinite	Temporisation	Temporisation
Economiseur cheminee	Non	Non
Compteur GN divisionnaire	Oui	Oui
Compteur vapeur	Oui (non branche GTE)	Oui (non branche GTE)
Compteur energie electrique	Non	Non

Puissance calorifique totale installee : 1 840 kW

Distribution de Vapeur

La vapeur produite est vehiculee par conduites vers les differentes utilisations : autoclave, distillateur EPPI et chauffage eau sanitaire Zone Alpha (via echangeur a plaques dedie). Les condensats sont retournes vers les baches alimentaires maintenues a 80 degres C par chauffage vapeur.

III-4. Installation d'Air Comprime

Compresseurs

Designation	Unite	Compresseur 1 (Principal)	Compresseur 2 (Secours)
Marque / Type	-	KOMPRESSOR D132RS-8A	BOGE SO150-2W
N serie	-	A350028012	-
Annee	-	2022	-
Capacite	m3/min	22,95	18,23
Puissance	kW	132	110
VEV	-	Oui	Non
Pression nominale	bar	8	8
Pression de charge	bar	7,5	-
Pression de decharge	bar	8	-
Vitesse nominale	tr/min	3 380	-
Vitesse instantanee mesuree	tr/min	2 220	-
Debit instantane mesure	m3/min	14	-
Taux de charge moyen	%	39 %	-
Debit moyen	m3/min	9	-
Heures totales	h	19 279	A l'arret
Heures en charge	h	17 510	-
H 0-20 %	h	15 362	-
H 20-40 %	h	1 374	-
H 40-60 %	h	523	-
H 60-80 %	h	217	-

Designation	Unite	Compresseur 1 (Principal)	Compresseur 2 (Secours)
H 80-100 %	h	25	-
Statut	-	Principal (en fonction)	Secours (a l'arret)

Ballons de Stockage

Designation	Ballon 1	Ballon 2
Localisation / Affectation	Chaufferie Alpha	Chaufferie Beta
Capacite (litres)	3 000	1 500
Purgeur	Automatique	Manuel
Pression mesuree (bar)	7,5	7,5

Secheur d'Air

Marque / Type	BOGE DAZ 200
Mode de sechage	Adsorption (duplex)
N de serie	38328933
Annee	2015
Point de rosee	+2 degres C

Le reseau principal est en PPR DN90, les piquages en PPR et acier galvanise. La capacite totale de stockage est de 4 500 litres (3 000 + 1 500 L). Des filtres sont installes a l'entree et a la sortie du secheur.

III-5. Installation d'Eau Glacee

Groupes Frigorifiques

Designation	Zone	Marque / Modele	Pu. Frig. (kW)	Pu. Elec. (kW)	Gaz	EER	Annee
GEG ABS TRI (Absorption)	-	THERMAX TAC L5 E1	805,4	-	-	-	2023
GEG1 Alpha	Alpha	Carrier 30XA0402	391	113,7	R134a	3,11	2017
GEG2 Alpha	Alpha	Carrier 30XA0252	274	80,5	R134a	3,05	2010
GEG1 Beta	Beta	Carrier 30XB0400	393	122,05	R134a	3,22	2019
GEG2 Beta	Beta	Carrier 30XB0400	393	122,05	R134a	3,22	2019
GEG1 Gamma	Gamma	Carrier 30XA0502	503	141,3	R134a	3,24	-
GEG2 Gamma	Gamma	Carrier 30XA0502	503	141,3	R134a	3,24	-

Puissance frigorifique totale installee (GEG electriques) : 2 650 kW | Recuperation absorption : 802 kW (reelle : 635 kW)

Pompes Eau Glacee - Circuit Tri-generation

Ref.	Usage	Marque / Type	Nb inst.	Nb fonct.	Debit (m3/h)	HMT (mCE)	Puiss. (kW)
P1	Eau Tour ABS	EBARA GS4-125-250-18,5	2	2	40-340	15-21	18,5
P2	EG ABS	EBARA 3E-100-160-11	2	1	78-192	14,1-25,2	11
P3	EC TRI	EBARA 3D-I 50-160/5,5	2	1	24-72	20-32	5,5

Pompes Eau Glacee - Circuits Zones

Ref.	Circuit	Marque / Type	Nb inst.	Nb fonct.	HMT (mCE)	Puiss. (kW)
P1	EG Alpha	Non identifie	3	3	-	-
P2	EG Beta	DAB K40 400T	2	2	24-50,5	5,5
P3	EG Beta	EBARA 3M-50-160	1	1	18-31	5,5
P4	EG Beta Magasin	DAB DKLP65/1600T	2	1	3,5-17,7	1,5
P5	EG Gamma	DAB CM 100-2050	2	2	16-21	7,5

III-6. Installation d'Eau Chaude

L'usine dispose de 3 chaufferies (une par zone) pour la production d'eau chaude a partir de chaudières a gaz naturel et de la recuperation Tri-generation. L'eau chaude est utilisee principalement pour le conditionnement d'air, l'eau chaude sanitaire et les procedes de fabrication.

Chaudières a Eau Chaude

Designation	Chaufferie Alpha	Chaufferie Beta	Chaufferie Gamma
Marque / Type	CHAPPEE XR408	VIADRUS G700	-
Annee	1988	2019	-
N de serie	62723	830011100042	-
Puissance thermique (kW)	348	400	-
Bruleur	Riello RS34	Riello RS44	-
Puiss. bruleur min/max (kW)	120-380	235-485	-
Recuperation Tri-generation	Oui	Non	Oui
Ballon ECS (litres)	1 000 (sans echangeur tub.)	1 000 (avec echangeur tub.)	1 500 (avec echangeur tub.)

Detail des Chaufferies

Chaufferie Alpha :

- 1 chaudiere CHAPPEE XR408 - 348 kW avec pompe de recyclage
- 3 pompes de distribution eau chaude vers les CTA
- 1 echangeur a plaques Vapeur/ECS + 2 pompes circuit ECS (retour)
- 2 pompes circuit recuperation EC Tri-generation (eau chaude, sur toiture)
- 2 pompes circuit recuperation EC Tri-generation (ECS, sur toiture)

- Production ECS possible via 3 sources : chaudiere eau chaude, recuperation Tri-generation, vapeur

Chaufferie Beta :

- 1 chaudiere VIADRUS G700 - 400 kW avec pompe de recyclage
- 2 pompes jumelees distribution EC vers CTA + 1 pompe simple circulation EC
- 1 pompe simple circulation EC vers echangeur ballon ECS
- 2 pompes simples circuit ECS retour
- Pas de recuperation Tri-generation prevue dans cette chaufferie

Chaufferie Gamma :

- 1 chaudiere a eau chaude avec bruleur et pompe de recyclage
- 2 pompes simples distribution EC + 1 pompe simple distribution EC
- 2 pompes circuit ECS retour
- 2 pompes circuit recuperation EC Tri-generation (dans la chaufferie)
- Production EC possible via chaudiere ou recuperation Tri-generation

Pompes Eau Chaude - Detail

Ref.	Circuit	Marque / Type	Nb inst.	Nb fonct.	Debit (m3/h)	HMT (mCE)	Puiss. (kW)
P1	EC Alpha (distribution)	-	2	2	-	-	1,1
P2	EC1 Beta	DAB 65 250 40T	1	1	-	-	0,3-0,72
P3	EC2 Beta	Grundfoss	2	1	-	-	-
P4	EC3 Beta	DAB	1	1	-	-	-
P5	EC Gamma	SAER IR40 125 B	2	1	10-35	14,9-22	2,2
P6	EC Recu Gamma	EBARA	2	1	-	-	-
P7	EC Recu Alpha	EBARA 30I-32-125-1,1	2	1	6-20	12,5-22,4	1,1
P8	EC Recu Sani Alpha	EBARA 30I-32-125-1,1	2	1	6-20	12,5-22,4	1,1

III-7. Installation de Conditionnement d'Air

L'usine comprend 3 zones de production (Alpha, Beta, Gamma) dont tous les locaux sont a air conditionne (temperature, humidite et filtration). Le conditionnement d'air suit 4 phases principales :

- 1ere filtration : filtres G4 et F8/F9 en amont du traitement - filtres H13/H14 en aval (locaux classes)
- Refroidissement : une ou deux batteries a eau glatee pour atteindre la temperature de rosee
- Deshumidification : batteries a eau glatee et/ou deshumidificateurs Munters selon exigences du local
- Chauffage : batteries a eau chaude pour atteindre la temperature de soufflage requise

Parametres de reference :

- Temperature de consigne : 22 +/- 3 degres C dans tous les locaux
- Eau glatee production : 6 degres C (groupes frigorifiques et machine a absorption)

- Eau chaude : 75 degres C (recuperation Tri-generation et chaudières a eau)
- Regulation par sondes temperature/humidite (reprise ou soufflage) + vannes 3 voies sur CTA
- Regulations Munters assurant l'humidite requise dans les locaux concernes (principalement Zone Beta)

CTA par zone :

- Zone Beta : 5 CTA (dont CTA1&2, CTA3, CTA4 avec Munters MX2700, CTA5 avec Munters MX240 et ML23, CTA Magasin)
- Zone Alpha : 6 CTA
- Zone Gamma : CTA R1 (avec supervision), CTA Vestiaire et autres

III-8. Installation d'Eclairage

Voir tableau detaille en section I-2.7. La puissance totale installee est de 61,41 kW pour une consommation annuelle estimee a 371 134 kWh/an. Les ateliers de fabrication representent la part majoritaire (52,2 %) suivis du magasin (34,0 %).

III-9. Installation de Gaz Naturel

L'usine est connectee au reseau national via un poste de detente a double rampe :

- 1ere rampe : debit souscrit 6 000 th/h - detente de 4 bars a 300 mbar - alimentation Tri-generation principalement
- 2eme detente (interne) : pression amont 1 bar -> pression aval 0,3 bar - alimentation chaudières a gaz et Munters
- Compteur general avec correcteur numerique (maitrise de la consommation globale)
- Compteur divisionnaire par chaudiere pour les zones Alpha et Gamma
- Compteur general commun pour les Munters et la chaudiere zone Beta
- Compteur dedie a l'unite de Tri-generation (la consommation du reste de l'usine est deduite par difference)

Tarification : type BP2.

Rapport d'Audit Energetique - Usage interne confidentiel